

CERTIFICATION OF TRANSLATION ACCURACY

Document Type: Article
Source Language: Portuguese
Target Language: English
Number of pages: 01

 **American Translators Association**
273295 *The Voice of Interpreters and Translators*

Roxo Translations (“we” or “our”) is Corporate Member 273295 of the American Translators Association (ATA), and is a professional translation agency. We are not related in any way to the client for whom this translation was completed. We hereby certify that the document described above has been translated by our experienced and qualified professional contract translator, fluent in and competent to translate from the source to the target languages. In our best judgment, the translated text accurately reflects the content, meaning and style of the original text, and constitutes in every respect a correct, true and complete translation of the original document.

Our certification relates to the correctness of the translation only. We do not guarantee that the original document is genuine, nor do we guarantee that the statements contained in the original document are true. Furthermore, we assume no liability for the way in which the translation is used by our client or any third party, including end-users of the translation.

A copy of the translation is attached to this certification.

Sincerely,



Daniela Lopes
Roxo Translations
Dated: April 14, 2022
State of Florida



County of Orange

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on April 14, 2022, by Daniela Lopes proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.



Notary Public Signature



What are the benefits of the "Distributed Cloud"?

Ricardo Nunes Ferreira

In the mini-paper - "How we got to the Distributed Cloud" I explain a little about the evolution from the Cloud to this model. Now, let's explore a bit more the characteristics of the Distributed Cloud, its use cases, and the benefits of this model for users.

According to Gartner, Distributed Cloud is the deployment of Public Cloud services across different physical locations while the operation, governance, updates and evolutions of the services are the responsibility of the originating Public Cloud provider.

Many customers want to benefit from the advantages of the Public Cloud, but still face limitations and concerns in migrating their applications, such as:

- **Cross-site security** - difficulty in managing the security of environments consistently in hybrid and multi-cloud environments;
- **Latency in data access** - longer response time for data manipulation (data analysis, artificial intelligence, machine learning, etc.), resulting from the latency imposed by the distance between data centers (on-premises versus Cloud);
- **Operational visibility** - operations teams are already working with multiple Cloud providers, and including many locations will make visibility and control of environments even more complex;
- **Laws and regulations** - often laws and regulations require that certain data be in specific physical locations;
- **Lack of technical expertise** - difficulty in finding support staff with adequate skills to operate multiple Cloud providers, which can become even more difficult with systems distributed over several remote locations.

With Distributed Cloud, you can extend the Public Cloud services to where it makes the most sense for the customer's business, eliminating the main constraints mentioned above.

Some use cases that demonstrate the benefits of the Distributed Cloud:

- **Real-time data analysis:**

A company with several factories distributed throughout the country wants to make use of artificial intelligence to analyze, in real time, all the videos from its cameras in order to generate safety alerts and prevent accidents.

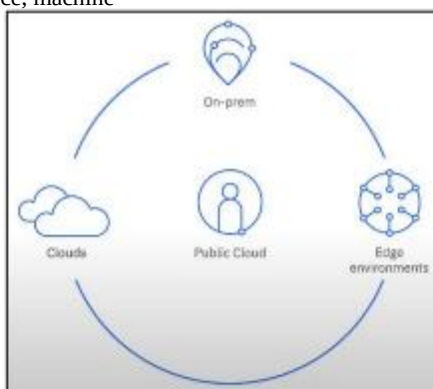
In the traditional Public Cloud model, the company would need to send all the video data to a Cloud provider and then make the

data analysis centrally (not in real time), or install and operate equipment and systems at each of their locations, increasing complexity and management.

With the Distributed Cloud, data analysis services can be deployed and managed by the Cloud provider directly in each of the company's plants, and video analysis could be performed in real time.

- **Use of native Cloud and DevOps tools and services in the Data Center:**

The biggest motivators for a company to adopt a Cloud model are cost optimization (pay only for use) and application modernization, using more agile tools. Often, for this, it is also necessary to consider the integration with legacy systems that must be hosted in specific locations due to current legislation.



In the traditional Public Cloud model, the company would have to select only those providers that met the physical location required by the legislation, and still worry about moving the data and applications.

With the Distributed Cloud, native and modern Public Cloud services (managed by the provider) can be deployed at the location the company needs, and integration with the legacy can be done locally, in compliance with legislation.

The Distributed Cloud facilitates the use of Public Cloud services in all types of industries (agribusiness, finance, telecom, healthcare, automotive, oil and gas, etc.) and at any of its locations, by centralizing the management, visibility, and control of the solution.

The major Public Cloud providers already have their own Distributed Cloud offerings. AWS with Outposts, Google with Anthos, IBM Cloud with Satellite, and Microsoft Azure with Arc. Check back in a future article for an overview of each of these solutions.

To Learn More

<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/distributed-cloud>

<https://aws.amazon.com/outposts/>

<https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-arc/>

<https://cloud.google.com/anthos>



Ricardo Nunes Ferreira is an IT architect at IBM Brazil with over 20 years of experience in Information Technology (IT). He holds an undergraduate degree in Computer Science by Unicsul with several certifications in IT. Graduate degree in Strategic Business Management by FIAP. He currently leads complex outsourcing solutions at IBM.

For more information, send an email to ricardon@br.ibm.com

All information and opinions presented in this article are the sole responsibility of the author, and do not necessarily reflect the opinion or position of his employer



Quais os benefícios da “Cloud Distribuída”?

Ricardo Nunes Ferreira

N o mini-paper – “Como chegamos até a “Cloud Distribuída” eu explico um pouco da evolução da *Cloud* até chegarmos a este modelo. Agora, vamos explorar um pouco mais as características da *Cloud* Distribuída, seus casos de uso e os benefícios deste modelo para os usuários.

Segundo o Gartner, *Cloud* Distribuída é a implementação dos serviços de *Cloud* Pública em diferentes localidades físicas enquanto a operação, governança, atualizações e evoluções dos serviços são de responsabilidade do provedor de *Cloud* Pública de origem.

Muitos clientes querem se beneficiar das vantagens da *Cloud* Pública, mas ainda enfrentam limitações e preocupações para migrarem suas aplicações, como:

- **Segurança entre as localidades** – dificuldade em gerenciar a segurança dos ambientes de forma consistente em ambientes híbridos e de multi-*cloud*;
- **Latência no acesso aos dados** – tempo de resposta maior para manipulação de dados (análise de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina, etc.), decorrente da latência imposta pela distância entre os *data centers* (*on-premises* versus *Cloud*);
- **Visibilidade operacional** – as equipes de operação já estão trabalhando com diversos provedores de *Cloud*, e incluir muitas localidades deixará ainda mais complexa a visibilidade e controle dos ambientes;
- **Leis e regulamentações** – muitas vezes as leis e regulamentações exigem que determinados dados estejam em locais físicos específicos;
- **Escassez de conhecimento técnico** – dificuldade de encontrar time de suporte com capacitação adequada para operar múltiplos provedores de *Cloud*, podendo ficar ainda mais difícil com sistemas distribuídos em diversas localidades remotas.

Com a *Cloud* Distribuída, é possível estender os serviços de *Cloud* Pública para onde faz mais sentido para o negócio do cliente, eliminando as principais restrições citadas acima.

Alguns casos de uso que demonstram os benefícios da *Cloud* Distribuída:

▪ Análise de dados em tempo real:

Uma empresa com diversas fábricas distribuídas por todo o país deseja fazer uso de inteligência artificial para analisar, em tempo real, todos os vídeos de suas câmeras, de forma a gerar alertas de segurança e evitar acidentes.

No modelo tradicional de *Cloud* Pública, a empresa precisaria enviar todos os dados dos vídeos para um provedor de *Cloud* e fazer a

análise dos dados de forma centralizada (não em tempo real), ou instalar e operar equipamentos e sistemas em cada uma das suas localidades, aumentando a complexidade e gestão.

Com a *Cloud* Distribuída, os serviços de análise de dados podem ser implementados e gerenciados pelo provedor de *Cloud* diretamente em cada uma das fábricas da empresa e a análise dos vídeos poderia ser realizada em tempo real.

▪ Uso de ferramentas e serviços de *Cloud* nativa e *DevOps* no *Data Center*:

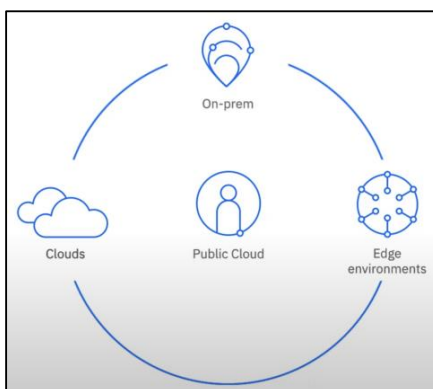
Os maiores motivadores para uma empresa adotar um modelo de *Cloud* são otimização de custos (pagar apenas pelo uso) e modernização de aplicações, com uso de ferramentas mais ágeis. Muitas vezes, para isso, é preciso considerar também a integração com sistemas legados que devem ser hospedados em localidades específicas devido à legislação vigente.

No modelo tradicional de *Cloud* Pública, a empresa teria que selecionar apenas os provedores que atendessem à localização física exigida pela legislação, e ainda se preocupar em mover os dados e as aplicações.

Com a *Cloud* Distribuída, os serviços nativos e modernos de *Cloud* Pública (gerenciados pelo provedor) podem ser implementados na localidade que a empresa precisa e a integração com o legado pode ser feita localmente, respeitando a legislação.

A *Cloud* Distribuída facilita o uso dos serviços de *Cloud* Pública em todos os tipos de indústrias (agro, financeira, telecomunicações, saúde, automobilística, óleo e gás, etc.) e em qualquer uma de suas localidades, centralizando o gerenciamento, visibilidade e controle da solução.

Os principais provedores de *Cloud* Pública já possuem suas próprias ofertas de *Cloud* Distribuída. AWS com o Outposts, Google com o Anthos, a IBM Cloud com o Satellite e a Microsoft Azure com o Arc. Confirmam, em um futuro artigo, um *overview* de cada uma dessas soluções.



Para saber mais

<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/distributed-cloud>

<https://aws.amazon.com/outposts/>

<https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-arc/>

<https://cloud.google.com/anthos>



Ricardo Nunes Ferreira é arquiteto de TI na IBM Brasil com mais de 20 anos de experiência em Tecnologia da Informação (TI).

É formado em Ciências da Computação pela Unicsul com diversas certificações em TI.

Pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela FIAP.

Atualmente, lidera soluções complexas de outsourcing da IBM.

Para maiores informações, envie e-mail para ricardon@br.ibm.com.

Todas as informações e opiniões apresentadas neste artigo são de inteira responsabilidade do seu autor, e não refletem, necessariamente, a opinião ou posicionamento do seu empregador.